

Úloha 3.2

Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na B daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x) \cdot g(x) dx$$

Spočtete následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- (c) normu rozdílu $\|\sin(x) - (a \cdot x^2 + b \cdot x + c)\|$.

(a)

první iterace: rozšíření o $\lambda x \cdot 1$

ortogonalizace: $(\lambda x \cdot 1)$

normalizace:

$$\|\lambda x \cdot 1\| = \sqrt{\int_1^5 1 \cdot 1 dx} = \sqrt{4} = 2 \rightarrow b_0 := \lambda x \cdot \frac{1}{2}$$

druhá iterace: rozšíření o $\lambda x \cdot x$

ortogonalizace:

$$\begin{aligned} (\lambda x \cdot x) - \left\langle \left(\lambda x \cdot \frac{1}{2} \right), (\lambda x \cdot x) \right\rangle \cdot \left(\lambda x \cdot \frac{1}{2} \right) &= (\lambda x \cdot x) - \left(\int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx \right) \cdot \left(\lambda x \cdot \frac{1}{2} \right) = \\ &= (\lambda x \cdot x) - 6 \cdot \left(\lambda x \cdot \frac{1}{2} \right) = (\lambda x \cdot x - 3) \end{aligned}$$

normalizace:

$$\begin{aligned}\|\lambda x.x - 3\| &= \sqrt{\int_1^5 (x-3) \cdot (x-3) dx} = \sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6 \cdot x + 9) dx} = \\ &= \sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \quad \rightarrow \quad \mathbf{b}_1 := \lambda x. \frac{\sqrt{3} \cdot (x-3)}{4}\end{aligned}$$

třetí iterace: rozšíření o $\lambda x.x^2$

ortogonalizace:

$$\begin{aligned}& (\lambda x.x^2) - \left\langle \left(\lambda x. \frac{1}{2} \right), (\lambda x.x^2) \right\rangle \cdot \left(\lambda x. \frac{1}{2} \right) - \\ & - \left\langle \left(\lambda x. \frac{\sqrt{3} \cdot (x-3)}{4} \right), (\lambda x.x^2) \right\rangle \cdot \left(\lambda x. \frac{\sqrt{3} \cdot (x-3)}{4} \right) = \\ & = (\lambda x.x^2) - \left(\int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x^2 dx \right) \cdot \left(\lambda x. \frac{1}{2} \right) - \\ & - \left(\int_1^5 \frac{\sqrt{3} \cdot (x-3)}{4} \cdot x^2 dx \right) \cdot \left(\lambda x. \frac{\sqrt{3} \cdot (x-3)}{4} \right) = \\ & = (\lambda x.x^2) - \frac{62}{3} \cdot \left(\lambda x. \frac{1}{2} \right) - 8 \cdot \sqrt{3} \cdot \left(\lambda x. \frac{\sqrt{3} \cdot (x-3)}{4} \right) = \\ & = \lambda x. \left(x^2 - \frac{31}{3} - 8 \cdot \frac{3}{4} \cdot (x-3) \right) = \lambda x. \left(x^2 - 6 \cdot x + \frac{23}{3} \right)\end{aligned}$$

normalizace:

$$\begin{aligned}\left\| \lambda x.x^2 - 6 \cdot x + \frac{23}{3} \right\| &= \sqrt{\int_1^5 \left(x^2 - 6 \cdot x + \frac{23}{3} \right)^2 dx} = \sqrt{\frac{256}{45}} = \frac{16}{3 \cdot \sqrt{5}} \\ &\rightarrow \quad \mathbf{b}_2 := \lambda x. \frac{3 \cdot \sqrt{5}}{16} \cdot \left(x^2 - 6 \cdot x + \frac{23}{3} \right)\end{aligned}$$

dostáváme bázi $B :=$

$$\left(\left(\lambda x. \frac{1}{2} \right), \left(\lambda x. \left(x^2 - 6 \cdot x + \frac{23}{3} \right) \right), \left(\lambda x. \frac{3 \cdot \sqrt{5}}{16} \cdot \left(x^2 - 6 \cdot x + \frac{23}{3} \right) \right) \right)$$

(b)

Nechť p je hledaná projekce:

$$\begin{aligned} p &= \langle \mathbf{b}_0, (\sin) \rangle \cdot \mathbf{b}_0 + \langle \mathbf{b}_1, (\sin) \rangle \cdot \mathbf{b}_1 + \langle \mathbf{b}_2, (\sin) \rangle \cdot \mathbf{b}_2 = \\ &= \left(\int_1^5 \frac{1}{2} \cdot \sin(x) dx \right) \cdot \mathbf{b}_0 + \left(\int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3) \cdot \sin(x) dx \right) \cdot \mathbf{b}_1 + \\ &\quad + \left(\int_1^5 \frac{3 \cdot \sqrt{5}}{16} \cdot \left(x^2 - 6 \cdot x + \frac{23}{3} \right) \cdot \sin(x) dx \right) \cdot \mathbf{b}_2 = \\ &= \left(\frac{\cos(1) - \cos(5)}{2} \right) \cdot \mathbf{b}_0 - \\ &\quad - \left(\frac{1}{4} \cdot \sqrt{3} \cdot (\sin(1) - \sin(5) + 2 \cdot (\cos(1) + \cos(5))) \right) \cdot \mathbf{b}_1 + \\ &\quad + \left(\frac{\sqrt{5}}{8} \cdot (6 \cdot (\sin(1) + \sin(5)) + \cos(1) - \cos(5)) \right) \cdot \mathbf{b}_2 \end{aligned}$$

$\rightarrow$

$$a = \left(\frac{\sqrt{5}}{8} \cdot (6 \cdot (\sin(1) + \sin(5)) + \cos(1) - \cos(5)) \right) \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{5}}{16}$$

$$\begin{aligned} b &= - \left(\frac{1}{4} \cdot \sqrt{3} \cdot (\sin(1) - \sin(5) + 2 \cdot (\cos(1) + \cos(5))) \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} + \\ &\quad + \left(\frac{\sqrt{5}}{8} \cdot (6 \cdot (\sin(1) + \sin(5)) + \cos(1) - \cos(5)) \right) \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{5}}{16} \cdot (-6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= \frac{\cos(1) - \cos(5)}{2} \cdot \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{4} \cdot \sqrt{3} \cdot (\sin(1) - \sin(5) + 2 \cdot (\cos(1) + \cos(5))) \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (-3) + \\ &\quad + \left(\frac{\sqrt{5}}{8} \cdot (6 \cdot (\sin(1) + \sin(5)) + \cos(1) - \cos(5)) \right) \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{5}}{16} \cdot \left(\frac{23}{3} \right) \end{aligned}$$

$\rightarrow$

$$a = \frac{15}{128} \cdot (6 \cdot \sin(1) + 6 \cdot \sin(5) + \cos(1) - \cos(5)) \approx -0.0525$$

$$b = \frac{3}{64} \cdot (-94 \cdot \sin(1) - 86 \cdot \sin(5) - 23 \cdot \cos(1) + 7 \cdot \cos(5)) \approx -0.3315$$

$$c = \frac{3}{128} \cdot (254 \cdot \sin(1) + 206 \cdot \sin(5) + 97 \cdot \cos(1) - \cos(5)) \approx 1.6013$$

(c)

tady už to ani wolframalpha nechtěl počítat přesně :(

$$\begin{aligned} \|\sin - (a \cdot x^2 + b \cdot x + c)\| &= \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - a \cdot x^2 - b \cdot x - c)^2 dx} \approx \\ &\approx \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) + 0.0525 \cdot x^2 + 0.3315 \cdot x - 1.6013)^2 dx} \approx \sqrt{0.1016} \approx 0.3188 \end{aligned}$$